

EPC 报销提报机器人

将 Excel、聊天文本和自然语言资料，转成可审核、可执行的 EPC 提报草稿。

业务规则建模 · 结构化解析 · 人机协同审核 · Playwright 浏览器自动化

项目定位	核心职责	当前状态
AI Agent / 流程自动化 / 内部效率工具	业务规则设计、AI 解析、前端控制面板、本地 EPC 执行器	已用于真实 EPC 填单，连续使用半个月

一句话说明

将原本依赖人工阅读、拆分、填写和核对的提报流程，拆成可维护规则、标准数据草稿、人工审核节点和确定性浏览器执行四个部分。

01. 业务问题与项目目标

EPC 提报并不是简单地把总金额填进网页。原始资料的人员类型、金额口径、补贴、转介关系和收款人规则混杂在一起，而 EPC 页面要求它们被拆进不同类目并与收款人金额一致。

INPUT 输入天然不规范 Excel、签到表、聊天文本和自然语言描述均可能出现空行、粘连字段、备注信息和缺失表头。	RULES 金额必须按业务语义拆分 玩家礼金、交通补贴、转介费、兼职场次费、餐补和实际应收不是同一个口径。
RISK 自动化不能越过责任边界 涉及费用和收款人时，系统需要解释差异、阻断高风险错误并保留人工确认。	GOAL 目标是可审核的自动化 自动处理重复工作，但把项目确认、页面截图、名单差异和最终提交保留给人工。

目标设计

目标	实现方式	结果
统一业务口径	Skill、费率表、类目映射和费用说明模板	不同来源输入得到一致的费用与收款人结构
避免数据漂移	确认后的标准 JSON 作为唯一事实源	前端审核与执行器不再重新猜测原始资料
控制自动化风险	金额对账、收款人核验、人工闸门和回读	错误可见、可修正、可暂停

02. 系统架构：规则驱动的 AI + 确定性执行



三模块交付

01 · RULE PACK	02 · CONTROL PANEL + AI	03 · EXECUTOR
业务规则包 Skill、费率、类目映射、费用说明模板与批量协议。它定义系统如何理解和拆分业务。	前端控制面板与 AI 服务 负责接收资料、生成草稿、呈现风险、支持人工审核和批次管理。	本地 EPC 执行器 复用用户自己的 Edge 登录态填写 EPC，回读页面字段并在关键节点暂停确认。

标准数据契约

数据域	代表字段	用途
费用明细	gift_common / parttime / other	对应 EPC 的常规礼金、兼职和其他费用子表
收款人规则	players / interfaces / operators / proxies	描述谁收款、按什么口径收款、是否代收
校验状态	warnings / missing / assumptions / errors	把不确定性和阻断条件显式交给审核人
执行信息	order_id / status / screenshots / logs	支持单据级状态管理、暂停和回读核验

03. 核心逻辑：从原始资料到可审核草稿

输入形式可以不同，但最终进入审核面板的数据结构必须一致。系统先恢复人员、数量、金额和备注的业务语义，再按规则生成费用、收款人和待确认项。

PARSING 恢复表格与文本结构 识别玩家、接口人、兼职等分段；抽取姓名、11位手机号、数量、金额和备注，并保留原始字段。	MONEY 显式金额优先 原始资料中出现的个人金额、小计和数量优先于标准费率。费率仅用于补全缺失信息或提示冲突。
RECONCILIATION 费用口径与收款口径分离 兼职场次费和餐补可进入不同 EPC 类目，但第 2 页收款人需要填写两者合计的实际应收。	MATCHING 手机号优先的收款人核验 手机号精确匹配优先；姓名用于补充；模糊匹配只给候选，同名不同手机号直接阻断。

校验结果按处理优先级呈现

分类	示例	系统行为
必须修改项	同名但手机号不同、金额合计不一致、关键字段缺失	阻断进入 EPC，必须在控制面板完成修正或确认
可能存在错误项	同手机号不同姓名、同音或一字差异、工作难度待确认	提示人工核实，不静默自动填报
通过项	费用明细合计 = 总报销金额；收款人合计 = 费用明细总额	允许进入下一步执行状态

04. 执行控制：浏览器自动化不是黑盒

AI 只负责理解资料并生成草稿。页面操作交给确定性的浏览器执行器，执行器只读取已经审核的标准 JSON，并在每个高风险节点保留人工闸门。

执行状态	动作	人工介入点
QUEUED	等待可用 EPC 浏览器标签页	无需介入
RUNNING	填写项目、费用说明和第 1 页费用子表	发现页面异常时暂停
WAITING_PAGE1_APPROVAL	保存第 1 页截图	人工检查字段和金额后继续
FILLING_PAYEES / VERIFYING_PAYEES	读取、匹配并填写收款人；回读金额和实名信息	差异回流控制面板处理
WAITING_PAGE2_APPROVAL / COMPLETED	保留第 2 页核验结果	人工决定是否最终提交

关键设计取舍

SINGLE SOURCE	HUMAN GATE
确认后的 JSON 是唯一事实源 前端与执行器不重新解释原表，避免模块之间金额和人员口径漂移。	自动化止步于最终责任节点 系统可填写和核验，但项目确认、截图确认、名单差异和最终提交均由人工把关。

05. 真实工作台与落地情况

以下截图来自实际工作台的脱敏版本。静态作品集 Demo
复刻了批次、草稿审核、费用明细、收款人与运行状态等可点击结构。

The image is a composite of two screenshots from a web application, likely a government or enterprise portal for EPC (Electronic Product Code) management.

Left Screenshot: EPC 申报确认工作台 (EPC Declaration Confirmation Workbench)

- Header:** EPC 申报确认工作台
- Section: 批量申报 - 批次工作台 (Batch Declaration - Batch Workbench)**
 - Form: B20200820-001 (批号/WAITING_CODE) with buttons: 申报成功, 申报失败, 申报成功并生成草稿, 申报成功并生成草稿.
 - Text: 一次申报多条申报的批次号 (仅支持 字母+数字, 可选项最长 10 个字符), 也可以只填一条批次号并“加一条申报”.
 - Buttons: 新增申报批次 (Code 必填), 加载 Code 批次申报, 申报成功并生成草稿, 申报成功并生成草稿, 申报成功.
 - Text: 批号 B20200820-001: 共 1 条申报, 点击“查看申报”可在本页下方查看申报的申报工作单.
 - Summary: 申报数: 1, 可申报: 1, 申报成功: 0, 申报失败: 0, 申报成功: 0, 申报成功: 0.
 - Buttons: 申报, 申报成功, 申报失败, 申报成功, 申报成功.
 - Table: 申报 / 批号, 状态, 申报数量, 申报数量, 申报数量, 申报数量, 申报数量, 申报数量.
 - Table Row: DEMO-2608, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功.

Right Screenshot: 单据概览与草稿审核 (Document Overview and Draft Review)

- Header:** 当前申报工作单 | DEMO-2608, 单据编号: B20200820-001-01, 当前状态: 可执行, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功.
- Section: 单据概览 (Document Overview)**
 - Form: DEMO-2608, Demo Product, 申报负责人, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功.
 - Form: 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功, 申报成功.
- Section: 收款人规则 (Payment Rules)**
 - Form: 玩家 18, 接口人 2, 申报 4.
- Section: 费用说明 (Fee Statement)**
 - Text: Demo Product执行 DEMO-2608项目, 共产生费用7920元, 全部由EPC申报成功.
 - Text: 详细费用内容:
 - Text: 【玩家礼金】5400元, 共18名玩家参与实验测试/测试费, 样本单价300元/人 (基础礼金250+交通补贴50).
 - Text: 【接口人礼金】400元, 2名渠道接口人协助玩家招募转介 (合计8人次), 费用分配为: Interface Alpha250元, Interface Beta150元.
- Section: 项目配置 (Project Configuration)**
 - Text: 项目: DEMO-2608 | 研究 | 用户调研 | Demo Product
 - Text: 礼金-基础礼金: 18 = 4500元
 - Text: 礼金-交通补贴: 18 = 900元
 - Text: 礼金-特介费: 8 = 400元
 - Text: 兼职-测试执行: 8 = 2000元
 - Text: 其他-管理费: 4 = 120元
 - Text: 合计: 7920元 (收款24人)

已落地使用

实际使用情况	当前能力
已用于真实 EPC 填单，连续使用半个月。	支持资料解析、草稿审核、费用与收款人对账、页面填写、截图确认和回读核验。

下一步规划

AI SERVICE	AUTOMATION ADAPTER
解析链路服务化 当前需要从前端保存 JSON，再手动交给 Codex 解析并导回。后续在权限允许后接入合规 AI API 或内部模型服务，让前端直接提交资料并异步得到解析草稿。	EPC 执行器适配化 当前填写逻辑依赖页面元素和固定流程。后续将字段定位、页面步骤与校验规则抽成适配层，并增加填报前自检和页面变更提示。

面试可展开的技术亮点

规则产品化：将费率、类目映射、费用说明和边界条件从脚本中抽离为可维护 Skill；AI 输出受控：用标准 JSON、校验分类和人工闸门限制模型的不确定性；浏览器自动化工程化：处理登录态、页面回读、暂停和收款人核销。